



中华人民共和国国家标准

GB/T 33598.2—2020

车用动力电池回收利用 再生利用 第2部分：材料回收要求

Recycling of traction battery used in electric vehicle—Recycling—
Part 2: Materials recycling requirements

2020-03-31 发布

2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

前 言

GB/T 33598《车用动力电池回收利用 再生利用》分为 4 个部分：

- 第 1 部分：拆解规范；
- 第 2 部分：材料回收要求；
- 第 3 部分：放电技术规范；
- 第 4 部分：回收处理报告编制规范。

本部分为 GB/T 33598 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)提出并归口。

本部分起草单位：广东邦普循环科技有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、中国汽车技术研究中心有限公司、哈尔滨巴特瑞资源再生科技有限公司、格林美股份有限公司、浙江超威创元实业有限公司、张家港清研再制造产业研究院有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司、赣州市豪鹏科技有限公司、北京赛德美资源再利用研究院有限公司、广州中物高新科技有限公司、湖南邦普汽车循环有限公司、山东锂想新能源科技有限公司、浙江天能新材料有限公司、湖南邦普循环科技有限公司。

本部分主要起草人：余海军、赵忠松、张铜柱、王冠、孔智明、谢英豪、魏玉宇、董金聪、何有奇、杨续来、区汉成、赵小勇、任山、吴凡、魏绍博、李靖、唐剑骁、郭杰、何金华、李荐、吴冠军、曹雄、甄爱钢、倪尔福、刘东、孟笑。

车用动力电池回收利用 再生利用

第2部分：材料回收要求

1 范围

GB/T 33598的本部分规定了车用动力蓄电池材料回收的术语和定义、总体要求和污染控制及管理要求。

本部分适用于车用锂离子动力蓄电池和镍氢动力蓄电池单体的材料回收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5085.7 危险废物鉴别标准 通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB/T 11651 个体防护装备选用规范

GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19596 电动汽车术语

GB 50016 建筑设计防火规范

GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50069 给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50140 建筑灭火器配置设计规范

GBZ 1 工业企业设计卫生标准

GBZ 188 职业健康监护技术规范

HJ 2025 危险废物收集 贮存 运输技术规范

YS/T 1174 废旧电池破碎分选回收技术规范

3 术语和定义

GB/T 19596界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

元素回收率 **element recycling efficiency**

处理过程中回收利用的一种目标元素的质量之和占废弃电池化学品所含目标元素质量之和的百分数。

3.2

综合回收率 **comprehensive element recycling efficiency**

处理过程中回收利用的多种目标元素的质量之和占废弃电池化学品所含目标元素质量之和的百

分数。

3.3

冶炼用精选电极材料 selected electrode material for smelting

动力蓄电池经去除有机物、散裂解离、破碎分选等工序富集得到的,可作为化学冶炼原料的电极材料。

4 总体要求

4.1 一般要求

4.1.1 材料回收利用企业宜符合 GB/T 36132 要求,应采用国家鼓励的先进适用技术。

4.1.2 材料回收利用企业回收处理过程不应导致二次污染,如涉及危险废物,应取得相应的危险废物经营许可证或交由具备危险废物经营许可证的第三方进行处理。

4.1.3 不得将未经任何处理的动力蓄电池单体、电解液、黏结剂、隔膜等擅自丢弃、倾倒、直接填埋或直接焚烧。

4.2 人员要求

4.2.1 作业前,应按 GB/T 11651 的要求穿戴和使用劳动保护用品,未按要求执行的人员不得靠近作业区和操作设备。

4.2.2 应掌握事故应急处理和紧急救护的方法。

4.2.3 应定期体检,并符合 GBZ 188 规定,人员健康状况应符合工作性质要求。

4.2.4 操作人员应接受岗前培训和定期培训,并通过考核。

4.2.5 如涉及危险废物收集、贮存、运输,应配备专业技能满足环保作业、安全操作、急救知识等要求的相应专业人员。

4.3 场地要求

4.3.1 厂房建筑应符合 GBZ 1 要求,建筑耐火等级和照明设计应符合 GB 50016 和 GB 50034 的要求。

4.3.2 厂区应按照 GB 50140 要求配置灭火器,设计有给水排水工程的应符合 GB 50069 规定。

4.3.3 车间应具备通风设备、废液处理设施及废渣收集设施。

4.4 处理要求

4.4.1 回收处理应符合 YS/T 1174 等相关标准的要求。

4.4.2 回收处理应遵循安全、环保和再利用的原则。

4.4.3 回收处理可采用机械前处理和湿法冶金相结合的定向循环回收处理技术,技术要求参见附录 A。

4.5 回收率及计算方法

4.5.1 动力蓄电池单体破碎分选阶段,破碎分选回收率应满足 YS/T 1174 中的要求。

4.5.2 从动力蓄电池单体到制得金属纯化液阶段,锂离子动力蓄电池材料中镍、钴、锰的综合回收率应不低于 98%,锂的回收率应不低于 85%;镍氢动力蓄电池材料中镍的回收率应不低于 98%,稀土等其他元素的回收率宜不低于 95%。

4.5.3 铜、铁、铝元素的综合回收率与镍、钴、锰元素的综合回收率计算方法见附录 B 中的 B.1,锂、稀土元素的元素回收率计算方法见 B.2。

5 污染控制及管理要求

5.1 回收过程产生的废水排放浓度应符合 GB 8978 等相关标准的要求。

5.2 回收过程产生的固体废物应按 GB 5085.7 的要求进行鉴别分类,并符合下列规定:

- a) 属于危险废物的,应按 GB 18597 和 HJ 2025 的要求进行收集、贮存、运输,或交由有资质的单位进行处理;
- b) 属于一般固体废物,应按 GB 18599 的要求执行。

5.3 回收过程产生的废气和含尘气体经气体净化系统处理后,排放应符合 GB 16297 的要求。

5.4 厂区噪声值应符合 GB 12348 要求。

5.5 处理设备和容器应具有安全防护措施。

5.6 应制定突发事件的处理程序,有完整的防护装备和设施,操作应严格按照相关的国家职业安全卫生法规或标准执行。

附 录 A
(资料性附录)
定向循环回收处理技术

A.1 设备

动力蓄电池单体材料回收过程中宜采用的设备包括:单体全自动拆解设备、破碎分选设备、热解系统、反应装置、烧结装置、存储装置、废气处理装置、废水处理装置、废渣收集设备、降噪设备等。

A.2 处理流程

定向循环回收处理技术是指以废旧动力蓄电池为原料,经过物理处理、湿法冶炼和材料合成,将有价金属再生为电池材料,完成“电池-废电池-电池材料-电池”逆向、闭合循环利用的一种资源综合利用技术。动力蓄电池单体材料定向循环回收处理流程见图 A.1。

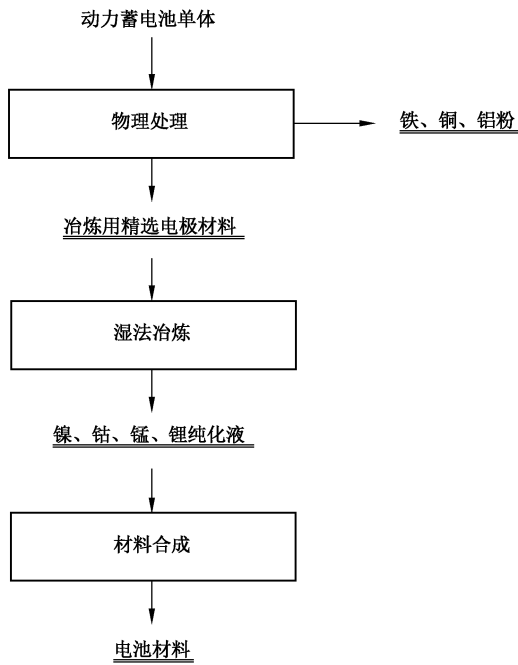


图 A.1 动力蓄电池单体材料定向循环回收处理流程



A.3 物理处理

A.3.1 放电处理

放电处理应按照企业制定的放电规范执行。

A.3.2 拆解

A.3.2.1 不得采用人工拆解的方式拆解,宜采用自动化的机械设备进行拆解。

A.3.2.2 拆解后,分类收集外壳、电芯、电解液等,并处理产生的废气。

A.3.3 热解

A.3.3.1 宜采用热解系统对拆解产物进行热解,去除有机物。

A.3.3.2 热解系统应配备废气、粉尘处理装置及固体收集设施。

A.3.4 破碎分选

A.3.4.1 破碎分选应符合 YS/T 1174 的要求。

A.3.4.2 应优先选用材料回收利用率高的工艺,破碎宜采用自动化方式,分选宜采用筛分、风选、磁选等方法。

A.3.4.3 破碎前,应清除铁块等硬性物质;分选前,宜保证物料干燥。

A.3.4.4 软包电池和圆柱形电池宜采用整体破碎工艺技术,提高安全环保性和生产效率。

A.3.4.5 锂离子动力蓄电池分选后,得到铜粉、铝粉、铁粉和冶炼用精选电极材料;镍氢动力蓄电池分选后,得到铁粉和冶炼用精选电极材料。

A.4 湿法冶炼

A.4.1 浸出

浸出过程,冶炼用精选电极材料和浸出溶液的固液比宜控制在合适范围内,应搅拌均匀、反应充分。

A.4.2 除杂

除杂过程,应以不引入多余杂质为前提,结合沉淀除杂和萃取除杂的方法,确保杂质元素得到合理去除,减少镍、钴、锰、锂等元素流失。

A.4.3 提纯

应根据金属元素特性进行提纯,选用适当的萃取剂,在一定的萃取条件下,经多次萃取,获得高纯度的目标金属溶液,如含镍、钴、锰溶液或锂溶液。

A.5 材料合成

材料合成将金属纯化液转化为正极材料、前驱体等电池材料的过程。材料合成的产品应符合相关产品的国家标准或行业标准,镍钴锰酸锂应符合 YS/T 798 的要求,镍钴锰氢氧化物应符合 GB/T 26300 的要求。

附 录 B
(规范性附录)
计 算 公 式

B.1 铜、铁、铝的综合回收率与镍、钴、锰的综合回收率计算

铜、铁、铝的综合回收率与镍、钴、锰的综合回收率分别以 R_a 和 R_b 计,按式(B.1)计算:

$$R_j = \frac{\sum_{t=1,2,3} m_{jt}}{\sum_{t=1,2,3} M_{jt}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

m_{jt} ——单位质量目标动力蓄电池经回收后获得 jt 元素的质量,单位为千克(kg);

M_{jt} ——回收前单位质量目标动力蓄电池中 jt 元素的质量,单位为千克(kg)。

注: j 为 a 时, a_1 、 a_2 、 a_3 分别为铜、铁、铝元素; j 为 b 时, b_1 、 b_2 、 b_3 分别为镍、钴、锰元素。

B.2 锂、稀土元素的元素回收率计算

锂、稀土元素的元素回收率以 R_k 计,按式(B.2)计算:

$$R_k = \frac{\rho_k \times V_k}{M_k} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

式中:

ρ_k ——单位质量目标动力蓄电池经回收处理,得到纯溶液中金属元素 k 的质量浓度,单位为千克每立方米(kg/m³);

V_k ——单位质量目标动力蓄电池经回收处理,得到纯溶液的体积,单位为立方米(m³);

M_k ——单位质量目标动力蓄电池中金属元素 k 的质量,单位为千克(kg)。

注: k 代表锂、稀土元素。